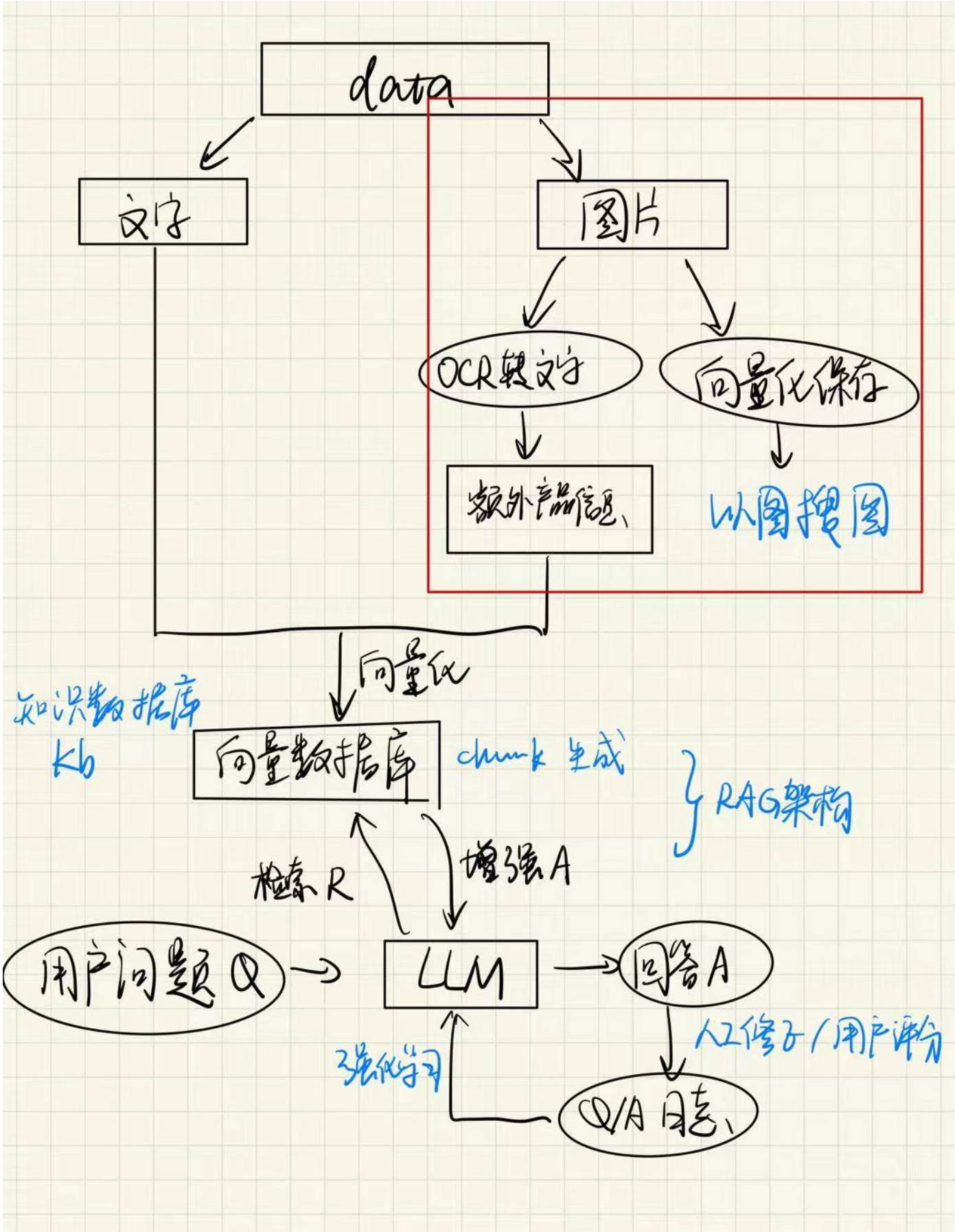
第一周报告

整体设计



1. 主要的产品信息分为文字和图片两部分，图片需要**向量化**以实现“以图搜图”的功能，商详图片需要**识别**成文字和其他数据一起构建**知识数据库KB**
2. 数据需要通过模型转化为自然语言（chunk）存储在向量数据库中（即知识数据库），之后采用RAG架构来提高大模型的回答能力

3. 针对回答生成日志数据，对这些数据进行人工标注改正或用户评分，从而得到一个可以进行强化学习的数据提升模型能力

第一周工作

这一周主要是完成整体架构的搭建以及红框中的功能，即图片数据的处理

进展情况

1. 商详图片OCR转文字

一开始的思路是通过OCR直接识别商详图片中的信息，并且已经完成了本地部署

```
✅ OCR 引擎初始化完成 (设备: cpu)
正在下载测试图片: https://img10.360buyimg.com/jdi/jfs/t1/243590/38/5546/34395/65e8344eF9db87643/fc4e999d69443760.jpg ...
正在识别...
❌ OCR 识别出错: PaddleOCR.predict() got an unexpected keyword argument 'cls'

==============================
识别结果:
==============================
(结果为空)
==============================
/Users/zhaojian/project/demo/ocr.py:51: DeprecationWarning:
```

但经过种种调试依旧比较难识别出文字，通过查阅各个图片后发现图片中文字量偏少，需要从图片的理解的知识很多，比如安装方式，尺寸图。
目前的思路是在ocr的基础上还需要增加处理步骤，寻找**合适的大模型api**直接从图片中理解知识再转化为自然语言，最终合并种种信息

2.图片向量化

这部分比较顺利，有比较好用的开源的向量化工具。目前的设计是先去匹配主图，若主图匹配度不高，再把商详图一起进行匹配（相当于认为用户上传的商品的部分零件等其他，而非商品本身）

```
处理完成: 图片向量库共 75 条数据, OCR文本补充共 8 条数据。

--- 模拟用户搜索 ---
主图匹配最高分: 0.8016
>>> 命中主图, 直接返回结果
第 1 名: ID=1963415 (匹配来源: main, 分数: 0.8016)
第 2 名: ID=1962959 (匹配来源: main, 分数: 0.7874)
第 3 名: ID=1963167 (匹配来源: main, 分数: 0.7847)
```

但是一开始其虽然能得出结果，但是准确度不高。之后我对向量化增加了特征值的分数收集，对结果有提高

```
目标商品 ID: 1982564
模式: 主图精搜 (Top 1 Score: 0.7668)
正在对 Top 20 个结果进行 ORB 视觉精排...

--- 最终搜索结果 ---
第 1 名: ID=996227
   [匹配来源]: main
   [最终得分]: 0.5538
   (CLIP语义分: 0.7655, ORB细节分: 3点)
第 2 名: ID=1982564
   [匹配来源]: main
   [最终得分]: 0.5495
```

但是可以发现仍然不是第一名，所以在准确度上这方面还需要再提高。

问题汇总

1. 开发需要：
    - 是否有用现成的**大模型，向量数据库，图形识别**的API可以供我使用
2. 图片向量化的效果仍需优化，目前只达到demo的水平

后续计划

2.13-2.21 旅游

2.22-2.26 准备其中考试

2.27-3.7 完成图片意图识别的功能，部署向量数据库

3.8-3.14 RAG架构部署，完整打通全部流程
3.15- 3.21 调试强化学习等模型，以求提高模型能力